

Niveau Difficile — Multiplier-diviser, factoriser, arcsin/arctan

Ajuster le dU par une constante, ou factoriser le dénominateur pour retrouver la forme du tableau.
Chaque intégrale se termine par $+C$.

Exercice 1 — mettre à l'échelle arcsin et arctan

Calculer :

$$(a) \int \frac{dx}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{3}\right)^2}} ; \quad (b) \int \frac{dx}{3 + x^2}.$$

Exercice 2 — puissance composée, avec et sans le bon facteur

Calculer :

$$(a) \int (5x^2 + 3)^3 10x \, dx ; \quad (b) \int (5x^2 + 3)^3 5x \, dx.$$

Exercice 3 — factoriser le dénominateur / la racine

Calculer :

$$(a) \int \frac{dx}{9 + x^2} ; \quad (b) \int \frac{dx}{\sqrt{4 - x^2}}.$$

Exercice 4 — exponentielle de base $a \neq e$

Calculer :

$$(a) \int 2^{3x} \, dx ; \quad (b) \int 10^x \, dx.$$

Exercice 5 — forme dU/U trigonométrique

Calculer $\int \frac{\sin x}{3 - \cos x} \, dx$.